

CLASIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cinco calificaciones entre 0 y 10. Clasificar cada nota como Excelente (9 a 10), Aprobado (7 a menos de 9), Supletorio (5 a menos de 7) o Reprobado (menos de 5). Al finalizar, mostrar el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados. Cada nota debe validarse antes de procesarla, utilizando acumuladores y contadores separados. Las estructuras requeridas son for e if-else. Como prueba mínima se consideran las notas 10, 8, 6 y 4, además de una entrada inválida como 12, la cual debe rechazarse y solicitarse nuevamente.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cinco calificaciones válidas ingresadas por el usuario.
- Cada calificación es un número real comprendido entre 0 y 10, incluidos ambos límites.
- Una entrada fuera del rango, como 12, se considera inválida y debe solicitarse nuevamente sin procesarla.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero el acumulador de calificaciones y los contadores de aprobados y reprobados.
- Utilizar un ciclo for para procesar exactamente cinco calificaciones válidas.
- Solicitar cada calificación y comprobar que se encuentre entre 0 y 10; si es inválida, mostrar un mensaje y repetir la lectura.
- Sumar la calificación válida al acumulador.
- Clasificar cada nota con una estructura if-else: Excelente de 9 a 10, Aprobado de 7 a menos de 9, Supletorio de 5 a menos de 7 y Reprobado cuando sea menor de 5.
- Incrementar el contador de aprobados cuando la nota sea mayor o igual que 7; en caso contrario, incrementar el contador de reprobados o no aprobados.
- Calcular el promedio dividiendo la suma de las cinco calificaciones para 5.

1.3 Salida de datos

- Clasificación individual de cada calificación válida.
- Mensaje de error cuando una calificación no pertenezca al intervalo de 0 a 10.
- Promedio final de las cinco calificaciones válidas.
- Cantidad de calificaciones aprobadas y cantidad de calificaciones reprobadas o no aprobadas.

2. ALGORITMO

1. Inicio.

2. Declarar las variables nota, sumaNotas, promedio, cantidadAprobados, cantidadReprobados e i.
3. Inicializar sumaNotas, cantidadAprobados y cantidadReprobados en 0.
4. Repetir los pasos de lectura y procesamiento cinco veces mediante un ciclo for.
5. Solicitar una calificación entre 0 y 10.
6. Si la calificación está fuera del rango, mostrar un mensaje de error y solicitarla nuevamente hasta que sea válida.
7. Sumar la calificación válida en sumaNotas.
8. Si la nota es mayor o igual que 9, clasificarla como Excelente.
9. De lo contrario, si es mayor o igual que 7, clasificarla como Aprobado.
10. De lo contrario, si es mayor o igual que 5, clasificarla como Supletorio; si no, clasificarla como Reprobado.
11. Si la nota es mayor o igual que 7, incrementar cantidadAprobados; caso contrario, incrementar cantidadReprobados.
12. Al terminar el ciclo, calcular $\text{promedio} = \text{sumaNotas} / 5$.
13. Mostrar el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados.
14. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ClasificacionCalificaciones

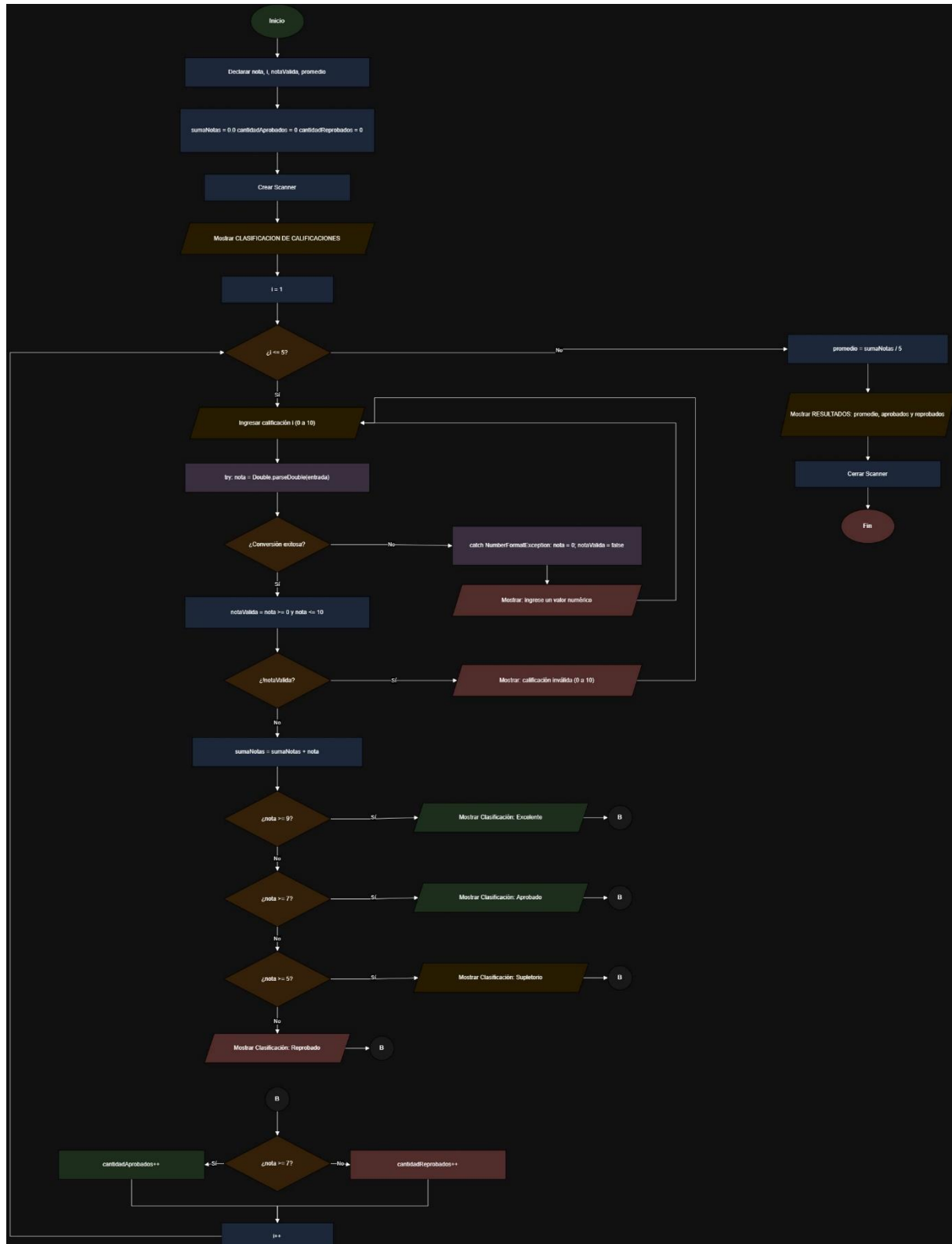
```

Definir i, cantidadAprobados, cantidadReprobados Como Entero;
Definir nota, sumaNotas, promedio Como Real;
sumaNotas <- 0;
cantidadAprobados <- 0;
cantidadReprobados <- 0;
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Repetir
        Escribir "Ingrese la calificación ", i, " (0 a 10): ";
        Leer nota;
        Si nota < 0 O nota > 10 Entonces
            Escribir "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10.";
        FinSi;
    Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10;
    sumaNotas <- sumaNotas + nota;
    Si nota >= 9 Entonces
        Escribir "Clasificación: Excelente";
    SiNo
        Si nota >= 7 Entonces
            Escribir "Clasificación: Aprobado";
        SiNo
            Si nota >= 5 Entonces
                Escribir "Clasificación: Supletorio";
            SiNo
                Escribir "Clasificación: Reprobado";
        FinSi;
    FinRepetir
FinPara

```

```
        FinSi;
    FinSi;
    Si nota >= 7 Entonces
        cantidadAprobados <- cantidadAprobados + 1;
    SiNo
        cantidadReprobados <- cantidadReprobados + 1;
    FinSi;
FinPara;
promedio <- sumaNotas / 5;
Escribir "Promedio: ", promedio;
Escribir "Cantidad de aprobados: ", cantidadAprobados;
Escribir "Cantidad de reprobados: ", cantidadReprobados;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Datos mínimos solicitados con entrada inválida

Variable	Valor
Entradas realizadas	10, 8, 6, 4, 12 (inválida) y 7
Notas procesadas	10, 8, 6, 4 y 7
Clasificaciones	Excelente, Aprobado, Supletorio, Reprobado y Aprobado
sumaNotas	35.00
cantidadAprobados	3
cantidadReprobados	2
promedio	7.00

Operaciones:

La entrada 12 se rechaza porque $12 > 10$ y no se suma ni se cuenta.

$\text{sumaNotas} = 10 + 8 + 6 + 4 + 7 = 35$

$\text{promedio} = 35 / 5 = 7.00$

Aprobados (nota ≥ 7): 10, 8 y 7 = 3

Reprobados o no aprobados (nota < 7): 6 y 4 = 2

Caso 2: Todas las calificaciones son excelentes

Variable	Valor
Notas procesadas	9, 9.5, 10, 9.2 y 9.8
Clasificaciones	Excelente, Excelente, Excelente, Excelente y Excelente
sumaNotas	47.50
cantidadAprobados	5
cantidadReprobados	0
promedio	9.50

Operaciones:

$\text{sumaNotas} = 9 + 9.5 + 10 + 9.2 + 9.8 = 47.50$

$\text{promedio} = 47.50 / 5 = 9.50$

Aprobados (nota ≥ 7): 5

Reprobados o no aprobados (nota < 7): 0

Caso 3: Valores límite de las clasificaciones

Variable	Valor
Notas procesadas	0, 4.99, 5, 6.99 y 9
Clasificaciones	Reprobado, Reprobado, Supletorio, Supletorio y Excelente
sumaNotas	25.98
cantidadAprobados	1
cantidadReprobados	4
promedio	$5.196 \approx 5.20$

Operaciones:

$$\text{sumaNotas} = 0 + 4.99 + 5 + 6.99 + 9 = 25.98$$

$$\text{promedio} = 25.98 / 5 = 5.196 \approx 5.20$$

$$\text{Aprobados (nota} \geq 7\text{): } 9 = 1$$

$$\text{Reprobados o no aprobados (nota} < 7\text{): } 0, 4.99, 5 \text{ y } 6.99 = 4$$

Resumen de los casos

Caso	Notas válidas	Entrada inválida	Promedio	Aprobados	Reprobados
1	10, 8, 6, 4, 7	12	7.00	3	2
2	9, 9.5, 10, 9.2, 9.8	No	9.50	5	0
3	0, 4.99, 5, 6.99, 9	No	5.20	1	4

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificacionCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        // Variables de entrada y control
        double nota;
        int i;
        boolean notaValida;

        // Acumulador y contadores separados
        double sumaNotas = 0.0;
        double promedio;
        int cantidadAprobados = 0;
        int cantidadReprobados = 0;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("CLASIFICACION DE CALIFICACIONES");

        // El ciclo se repite hasta procesar cinco notas validas
        for (i = 1; i <= 5; i++) {
            do {
                System.out.print("Ingrese la calificacion " + i + " (0 a 10): ");
                String entrada = scanner.nextLine();

                try {
                    nota = Double.parseDouble(entrada);
                    notaValida = nota >= 0 && nota <= 10;

                    if (!notaValida) {
                        System.out.println("Calificacion invalida. Debe estar entre 0 y 10.");
                    }
                } catch (NumberFormatException e) {
                    nota = 0;
                    notaValida = false;
                    System.out.println("Entrada invalida. Ingrese un valor numerico.");
                }
            } while (!notaValida);

            // La nota se procesa solo despues de ser validada
            sumaNotas = sumaNotas + nota;

            if (nota >= 9) {
                System.out.println("Clasificacion: Excelente");
            } else if (nota >= 7) {
                System.out.println("Clasificacion: Aprobado");
            } else if (nota >= 5) {
                System.out.println("Clasificacion: Supletorio");
            }
        }
    }
}
```

```

    } else {
        System.out.println("Clasificacion: Reprobado");
    }

    // Para el resumen, se considera aprobada una nota desde 7
    if (nota >= 7) {
        cantidadAprobados++;
    } else {
        cantidadReprobados++;
    }
}

promedio = sumaNotas / 5;

System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");
System.out.printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
System.out.println("Cantidad de aprobados: " + cantidadAprobados);
System.out.println("Cantidad de reprobados: " + cantidadReprobados);
System.out.println("=====");

scanner.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    double nota;
    int i;
    bool notaValida;

    double sumaNotas = 0.0;
    double promedio;
    int cantidadAprobados = 0;
    int cantidadReprobados = 0;

    cout << "CLASIFICACION DE CALIFICACIONES" << endl;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        do {
            cout << "Ingrese la calificacion " << i << " (0 a 10): ";
            string entrada;
            getline(cin, entrada);

            stringstream ss(entrada);
            char extra;

```



```

    if ((ss >> nota) && !(ss >> extra)) {
        notaValida = nota >= 0 && nota <= 10;

        if (!notaValida) {
            cout << "Calificacion invalida. Debe estar entre 0 y 10." << endl;
        }
    } else {
        nota = 0;
        notaValida = false;
        cout << "Entrada invalida. Ingrese un valor numerico." << endl;
    }
} while (!notaValida);

sumaNotas = sumaNotas + nota;

if (nota >= 9) {
    cout << "Clasificacion: Excelente" << endl;
} else if (nota >= 7) {
    cout << "Clasificacion: Aprobado" << endl;
} else if (nota >= 5) {
    cout << "Clasificacion: Supletorio" << endl;
} else {
    cout << "Clasificacion: Reprobado" << endl;
}

if (nota >= 7) {
    cantidadAprobados++;
} else {
    cantidadReprobados++;
}
}

promedio = sumaNotas / 5;

cout << "\n===== RESULTADOS =====" << endl;
cout << "Promedio: " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;
cout << "Cantidad de aprobados: " << cantidadAprobados << endl;
cout << "Cantidad de reprobados: " << cantidadReprobados << endl;
cout << "===== " << endl;

return 0;
}

```